

Pengantar Statistik Deskriptif & Uji Hipotesis

Metode Penelitian dan Analisis Data
Kuantitatif

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial



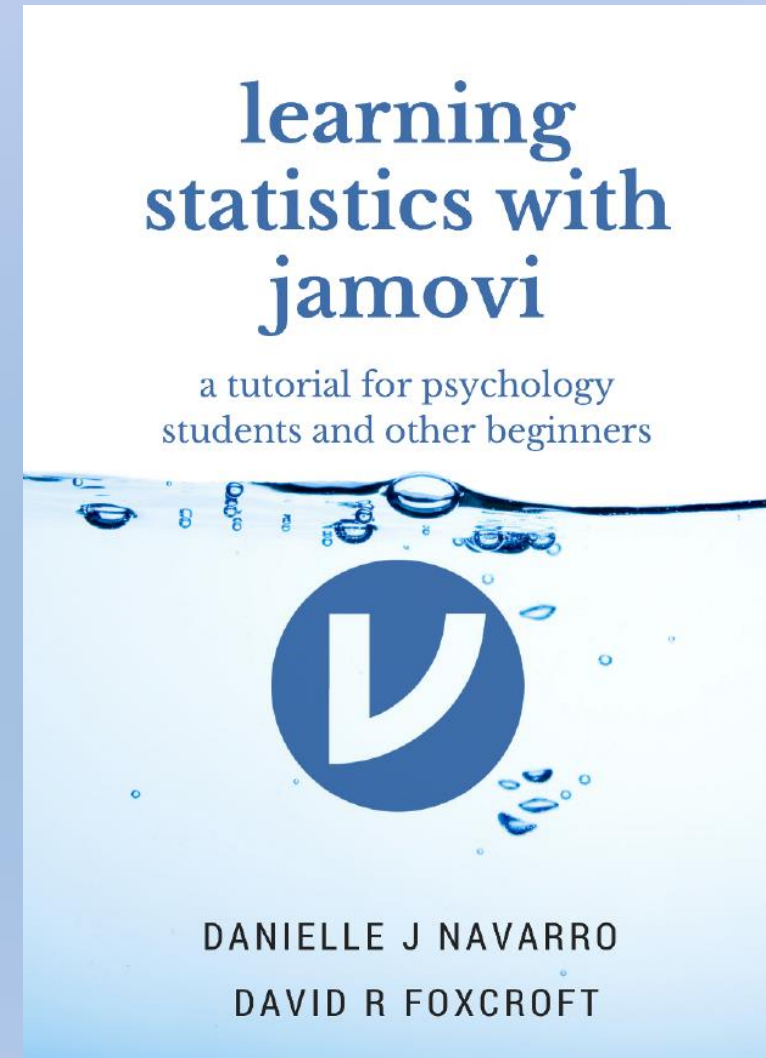
FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

*Imagining
Learning
& Creating
for life*

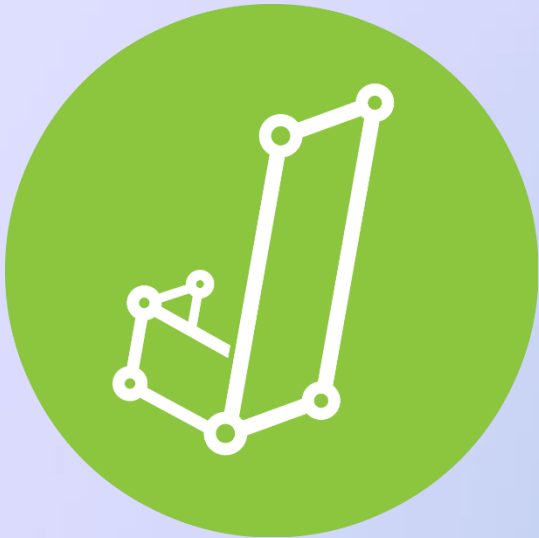
psikologi.unair.ac.id

Referensi

- Navarro, D.J. & Foxcroft, D.R. (2019) *Learning Statistics with jamovi: A tutorial for psychology students and other beginners*. (Version 0.70). [Available from url: <https://www.learnstatswithjamovi.com/>]
- Slide materi statistik dapat diakses di <https://osf.io/xv2f6/>
- Tutorial dari Datalab <https://datalab.cc/tools/jamovi>



- Program yang GUI-nya berbasis *point-and-click*
- Berbasis bahasa pemrograman R
- Melengkapi beberapa kelemahan SPSS
 - Aplikasi dengan *point-and-click* tidak *reproducible*
 - Kita sering lupa tombol mana yang di-klik ketika melakukan analisis
 - Kalau kita tidak menyimpan *syntax*-nya, analisis yang kita lakukan tidak bisa dicek orang lain
 - SPSS tidak menyediakan informasi mengenai *effect size* secara *default*
 - SPSS mahal, versi *cracked*nya tidak stabil, sering *crash*
 - *Crowdsourced* dan berbasis komunitas
- Kekurangan jamovi dibandingkan SPSS hanya 1
 - Tidak ada opsi *weighing* (pembobotan)
 - Tapi ada kemungkinan ada penambahan opsi-opsi baru di masa depan



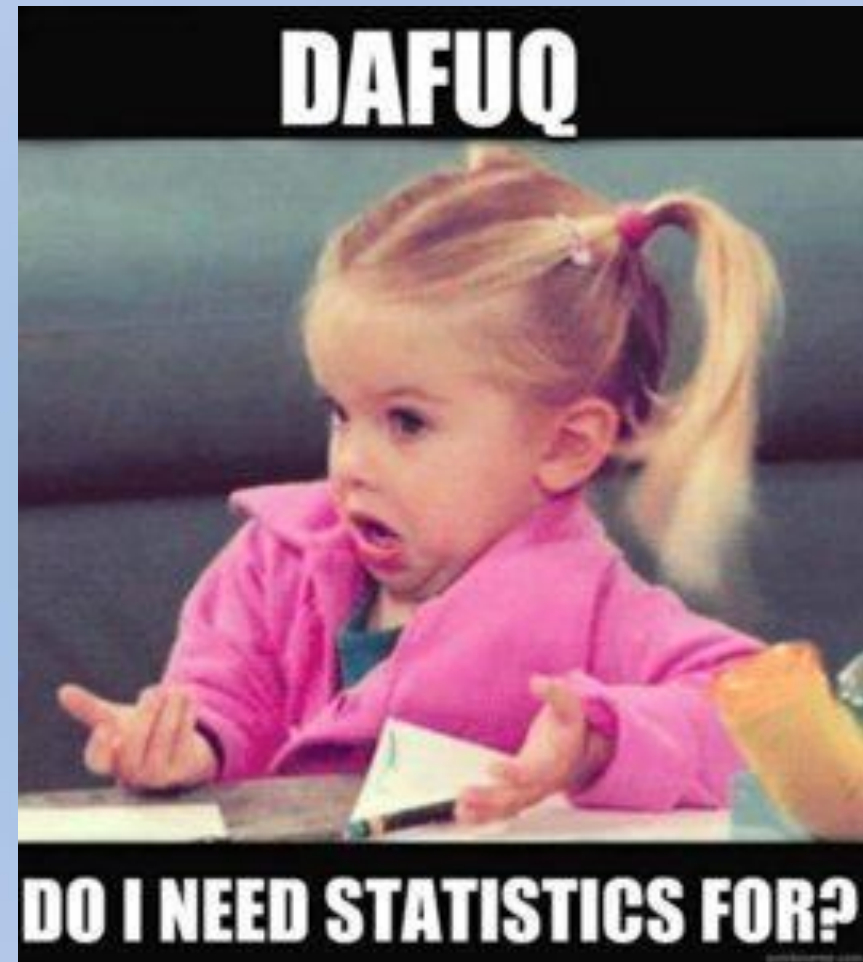
Pilihan lain: JASP

- Pilihan lainnya menggunakan JASP, yang UI-nya persis sama dengan jamovi
 - Unduh di <https://jasp-stats.org/download/>
 - Karena developernya orang yang sama 😊
- Ada *handbook*nya juga (<https://tomfaulkenberry.github.io/JASPbook/index.html>), persis sama seperti *Learning Statistics w/jamovi*, namun sudah disesuaikan dengan menggunakan JASP.
- Fitur nyaris sama, namun ada *pro-cons*nya.
- JASP lebih unggul pada fitur *latent variable modeling* (yang tidak kalian pakai di S1 😊), sedangkan jamovi punya lebih fitur yang lebih lengkap untuk *general linear modeling* (yang akan sering kalian gunakan di S1).



Kenapa Statistik?

- Induksi vs deduksi
 - Kalau saya punya seember kopi, apakah saya harus minum semuanya agar tahu rasanya kopi?
 - Sampel vs Populasi
 - Survei vs Sensus
 - Statistik vs Parameter
- *Common sense vs scientific reasoning*
- ‘kutukan’ bias kognitif, khilafnya manusia
- “...the first principle is that you must not fool yourself – you’re the easiest person to fool..” (Richard Feynman, 1945)
- ‘menggambarkan’ vs ‘menarik kesimpulan’
 - Deskriptif vs Inferensial



Imagining
Learning
& Creating
for life



Tidak penting mau pakai *software* apa karena *software* hanya alat saja. Tidak masalah menggunakan jamovi, JASP, atau R dan SPSS sekalipun. Yang terpenting adalah kalian tahu cara kerja setiap *tools* statistik dan alasan mengapa kalian menggunakan *tools* tersebut.

***Statistical thinking* jauh lebih penting daripada *softwarena*.**

Statistik Deskriptif

- Digunakan untuk menggambarkan, merangkum, meringkas sekumpulan data
- Topik meliputi:
 - Tendensi sentral
 - Variabilitas
 - Distribusi data
 - Visualisasi data



Tendensi sentral (1)

- *Mean*/rata-rata
 - **Titik setimbang** dalam suatu distribusi data
 - Bayangkan sebuah **jungkat-jungkit**, maka *mean* adalah titik dimana nilai sebaran data di kedua sisi kurva menjadi seimbang
 - **Sangat sensitif dengan data outlier** (Contoh: Nilai Ujian Sapsi Mahasiswa F.Psi Unair rata-rata 44, tapi karena ada mhs Stanford Uni yang sedang pertukaran pelajar yang mendapatkan nilai 100, maka *mean* nilai ujian Sapsi menjadi 65)
- Median/nilai tengah
 - Karena *mean* terlalu sensitif dengan *outlier*, maka kadang-kadang *median* bisa membantu mendeskripsikan data lebih baik, terutama untuk mendeskripsikan **data dengan bentuk ordinal**
- Modus/nilai yang paling sering muncul
 - *Mean* dan *median* tidak bisa digunakan untuk **mendeskripsikan data nominal**
 - Maka untuk data nominal sebaiknya menggunakan *modus*



Tendensi sentral (2)

- Buka HDIWDI2010.sav
- Mari hitung *mean*, median dan modus angka kehamilan remaja (*teenfert*)
 - Definisinya adalah jumlah remaja perempuan (15-19 tahun) yang melahirkan anak setiap 1000 remaja perempuan
 - Klik menu exploration, pilih descriptive, masukkan ***teenfert*** dalam kolom variables
 - Klik opsi statistics dan di bagian central tendency centang *mean*, *median* dan *modus*
- Setelah itu, kita coba hitung *mean*, median dan modus angka kehamilan remaja (*teenfert*), tapi dikelompokkan berdasarkan kelompok *human development index*
 - Tambahkan ***HDgroup*** dalam kolom split by



Variabilitas (1)

- Digunakan untuk menggambarkan variasi dan sebaran dalam data

Konsep yang terkait:

- *Range*
 - Memberikan informasi yang menyeluruh mengenai sebaran data
 - Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil
- *Interquartile range*
 - Memberikan informasi mengenai rentang nilai yang ada ditengah-tengah distribusi data
 - Nilai persentil ke-75 dikurangi persentil ke-25
- *Means absolute deviation*
 - Memberikan informasi seberapa ‘menjauh’ data kita dari *mean*
 - Jarang sekali digunakan



Variabilitas (2)

- Varians
 - Mengukur pencaran/dispersi data
 - Semakin rendah, variasi dalam data kita juga semakin rendah
 - Sebaliknya, tingginya varians berarti variasi dalam data kita semakin tinggi
- Standar deviasi/simpangan baku
 - Merupakan akar kuadrat dari varians
 - Sangat elegan dan mudah diinterpretasi (tidak seperti varians)



Variabilitas (3)

- Dengan dataset yang sama (HDIWDI2010.sav) mari hitung *range*, IQR dan varians standar deviasi angka kehamilan remaja (*teenfert*)
 - Dalam opsi statistics dan di bagian dispersion centang std. deviation, variance, dan range
 - Dalam opsi percentile value, centang quartiles
- Setelah itu, kita coba bandingkan sebaran angka kehamilan remaja (*teenfert*) antar kelompok *human development index*
 - Tambahkan **HDgroup** dalam kolom split by



Visualisasi data (1)

- Berguna untuk menginspeksi data secara visual dengan menyajikannya dalam bentuk kurva

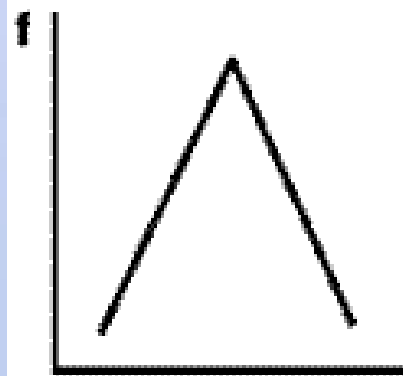
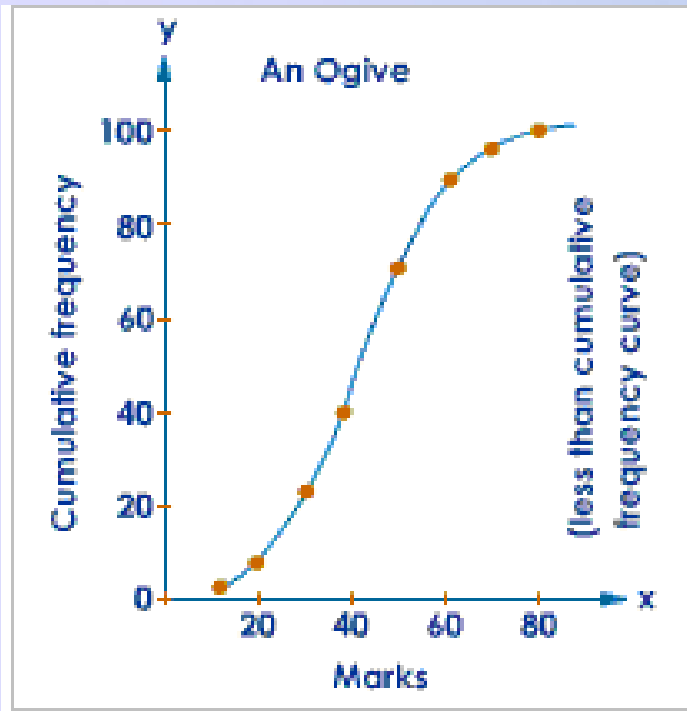
Bisa dengan

- Histogram
- Poligon/*density*
- *Box plot & violin plot*

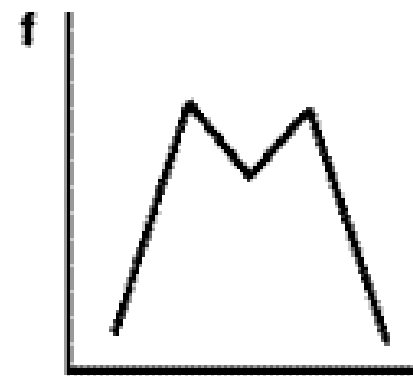
Bentuk kurva

- *Ogive* → data nominal/ordinal
- *Uni-modal*
- *Bimodal*
- *Multi-modal*

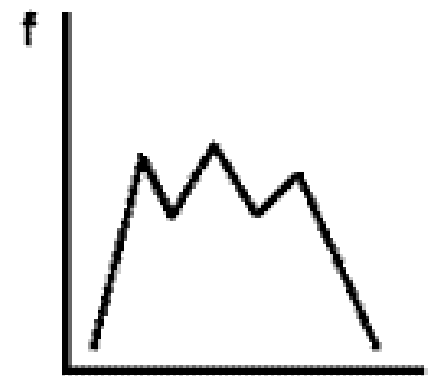




Unimodal

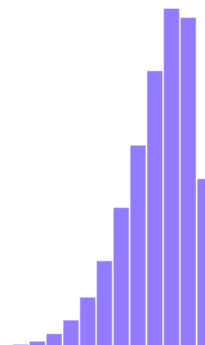


Bimodal

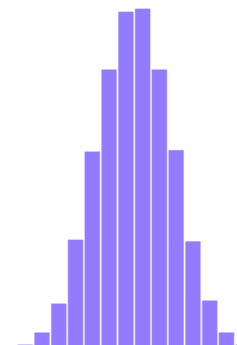


Multimodal

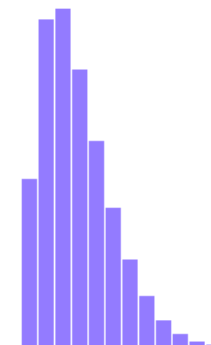
Negative Skew

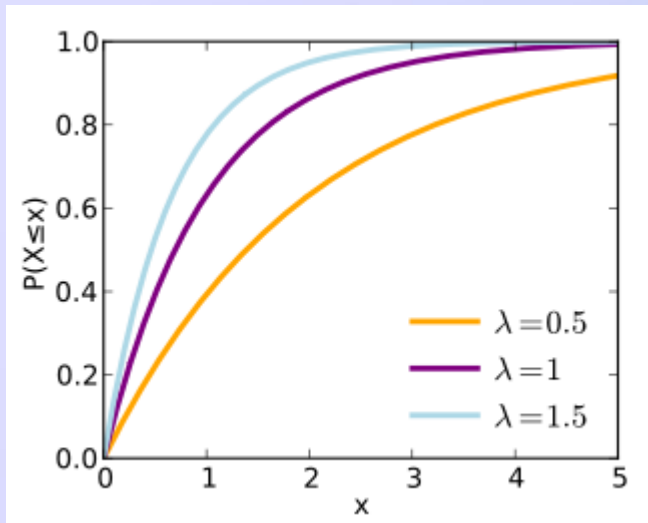


No Skew

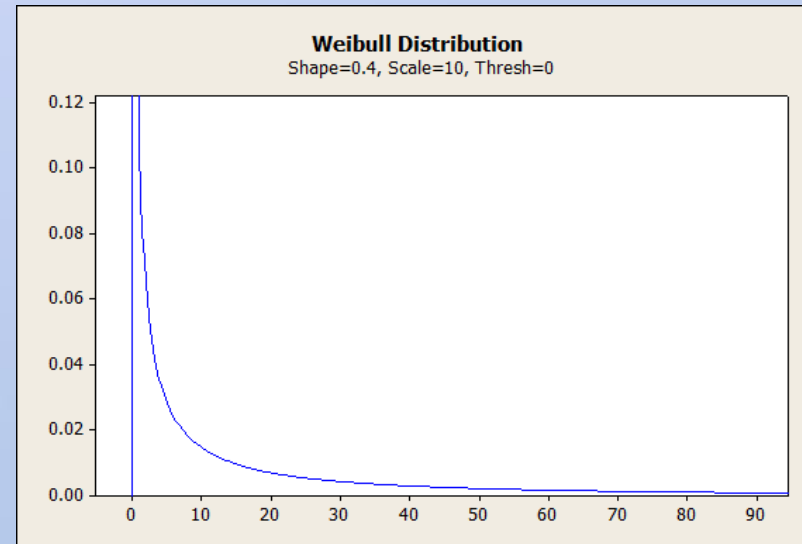


Positive Skew

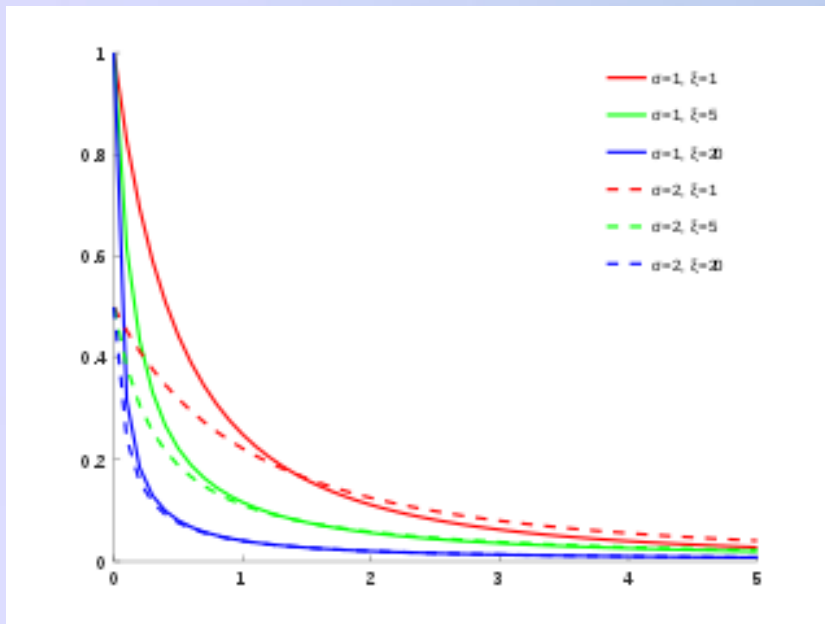




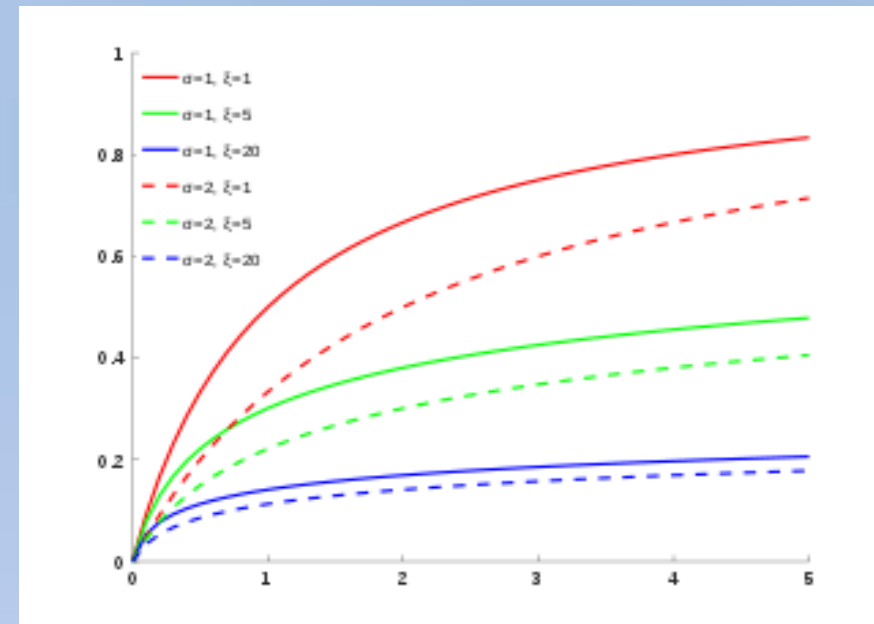
Distribusi
Eksponensial



Distribusi Weibull



Distribusi
*generalized
Pareto, yang
probability
density*



Distribusi
*generalized
Pareto, yang
cumulative
distribution*

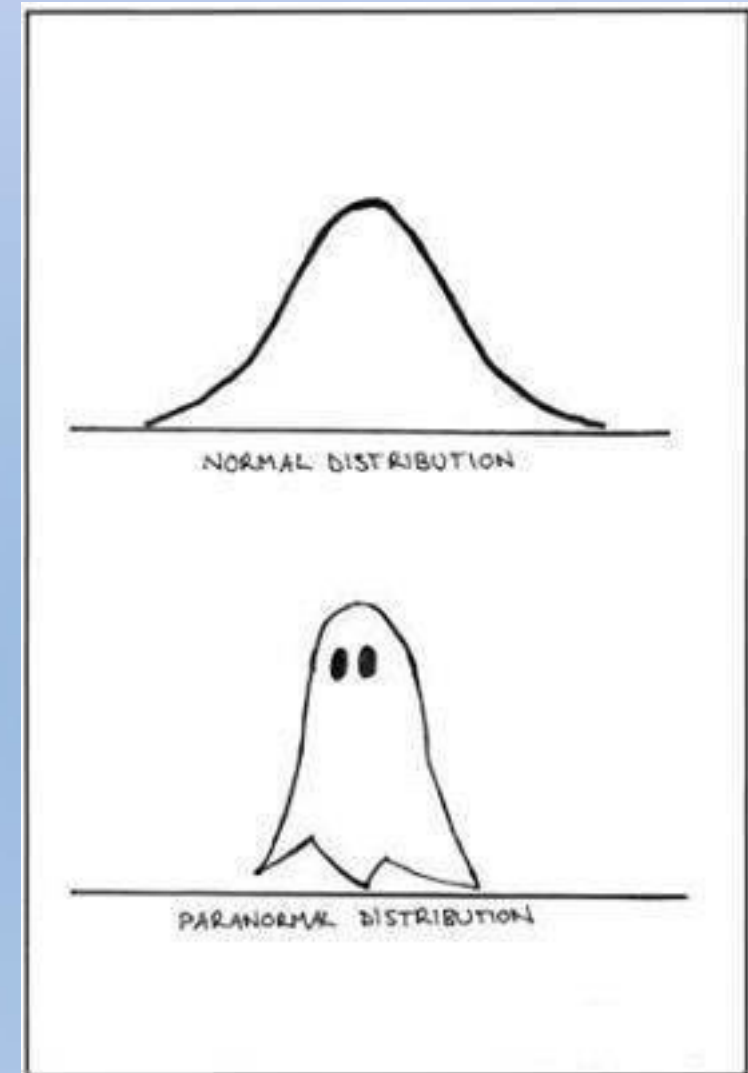
Visualisasi data (3)

- Dengan dataset yang sama (HDIWDI2010.sav) mari kita inspeksi angka kehamilan remaja (*teenfert*) secara visual
 - Dalam opsi plots, centang histogram, density, box plot, dan violin
- Setelah itu, kita coba bandingkan sebaran angka kehamilan remaja (*teenfert*) antar kelompok *human development index*
 - Tambahkan **HDgroup** dalam kolom split by



Distribusi normal

- Disebut juga sebagai *Gaussian, bell-shaped distribution*
- Dihipotesiskan menggambarkan kondisi acak, yang menggambarkan kondisi riil data
- *Mean*, median, dan modus nilainya cenderung sama
- **Central limit theorem**
 - Apabila kita mengambil kelompok sampel sejumlah n kelompok sampel dari suatu populasi (yang tidak diketahui besar populasinya)...
 - ...maka distribusi data dari n kelompok sampel tsb akan **selalu berdistribusi normal...**
 - ...meskipun (seandainya) sebenarnya distribusi data dalam populasi tsb tidak normal!
- Dideskripsikan dengan dua parameter; *mean* dan standar deviasi

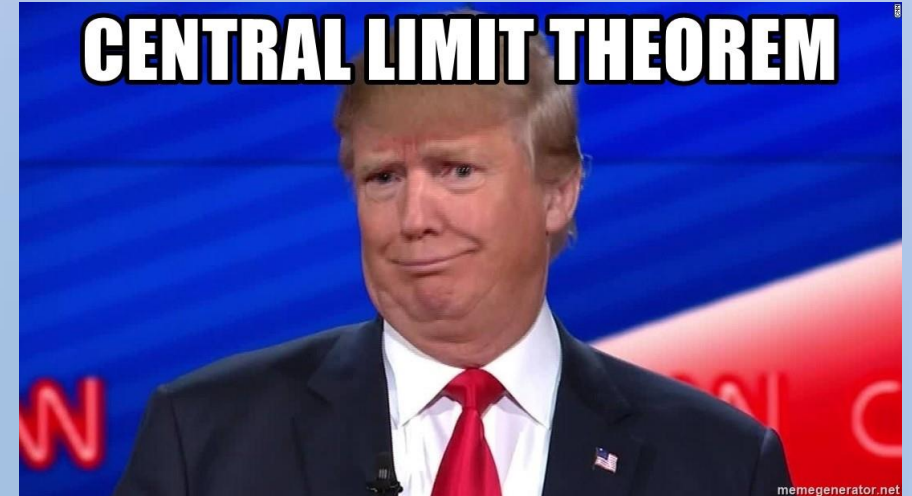


Uji Normalitas (1)

- Digunakan untuk menguji asumsi normalitas data
- Penting sekali dilakukan sebelum menentukan teknik uji hipotesis yang akan digunakan

Menentukan apakah peneliti harus menggunakan:

- Teknik parametrik
 - Asumsi normalitas **terpenuhi** 😊
 - Cenderung memiliki *statistical power* yang tinggi 😊
- Teknik non-parametrik
 - Asumsi normalitas **tidak terpenuhi** ☹️
 - Cenderung memiliki *statistical power* yang rendah ☹️



Uji Normalitas (2)

Dapat dicek dengan cara:

- *Skewness* (juling) & *kurtosis* (gepeng/gembuk)
 - Menginspeksi kurva secara visual
 - Data disebut normal apabila; *skewness* ± 1 dan *kurtosis* ± 2
- *Shapiro Wilk*
 - Uji normalitas yang paling umum digunakan
 - Kurang andal kalau digunakan pada distribusi dengan sampel yang sangat besar
 - Data disebut normal apabila; $p > 0.05$
- *Kolmogorov-smirnov test* (1 K-S)
 - Terbatas hanya bisa digunakan untuk sampel dengan ukuran yang sangat kecil
 - Cenderung memberikan hasil yang *misleading* (pada jumlah responden yang kecil, kecil kemungkinannya data bisa berdistribusi normal)
 - Data disebut normal apabila; $p > 0.05$



Uji Normalitas (3)

Dapat dicek dengan cara:

- *Anderson-Darling test*
 - Merupakan modifikasi dari 1 K-S test
 - Cenderung lebih sensitif dalam mengecek kesesuaian distribusi data dengan jenis distribusi tertentu
 - Menggunakan tabel *critical values* yang lebih beragam (tidak terbatas pada distribusi Gaussian)
 - Dapat mengecek apakah distribusi data mengikuti pola distribusi normal (Gaussian), uniform, lognormal, eksponensial, *extreme value type 1*, Weibull, *generalized* Pareto, dan distribusi logistik.
 - Sumber: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35e.htm>



Uji Normalitas (4)

- Dengan dataset yang sama (HDIWDI2010.sav) mari kita uji normalitas distribusi angka kehamilan remaja (*teenfert*) secara visual
 - Dalam opsi statistics, di bagian distribution, centang **skewness** dan **kurtosis**
 - Di bagian normality, centang **Shapiro-Wilk**
- Setelah itu, kita coba bandingkan normalitas sebaran angka kehamilan remaja (*teenfert*) antar kelompok *human development index*
 - Tambahkan **HDgroup** dalam kolom split by



Uji Hipotesis

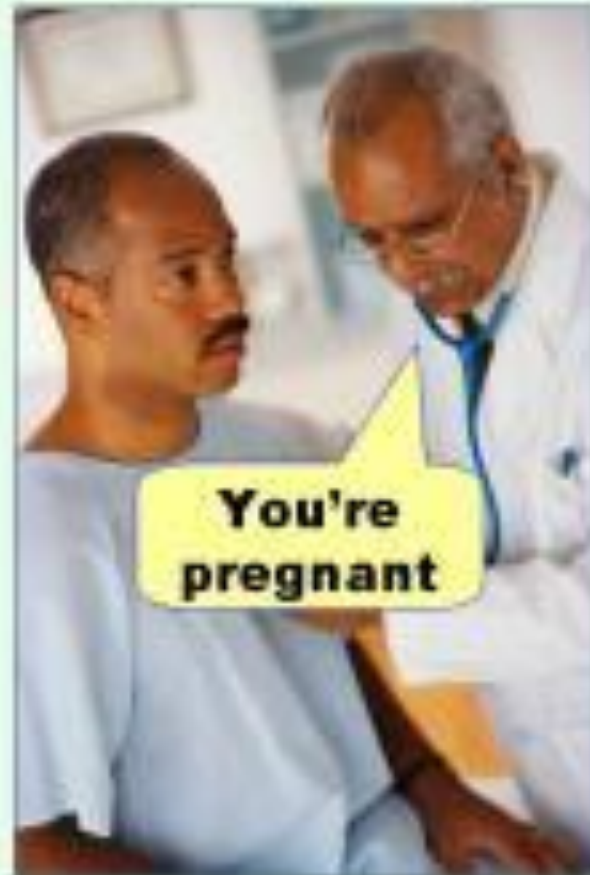
- Teknik statistik inferensial biasanya digunakan untuk **penarikan kesimpulan** (uji hipotesis)
- Esmeralda menciptakan permen kunyah yang dapat menyembuhkan diare
 - Ia menguji obatnya pada sekelompok orang (sebagai sampel), dan menyimpulkan obatnya efektif
 - Tapi, apakah obatnya benar-benar efektif? Berapa % peluangnya obatnya benar-benar efektif ketika dipasarkan di apotik?



*Imagining
Learning
& Creating
for life*



Type I error
(false positive)

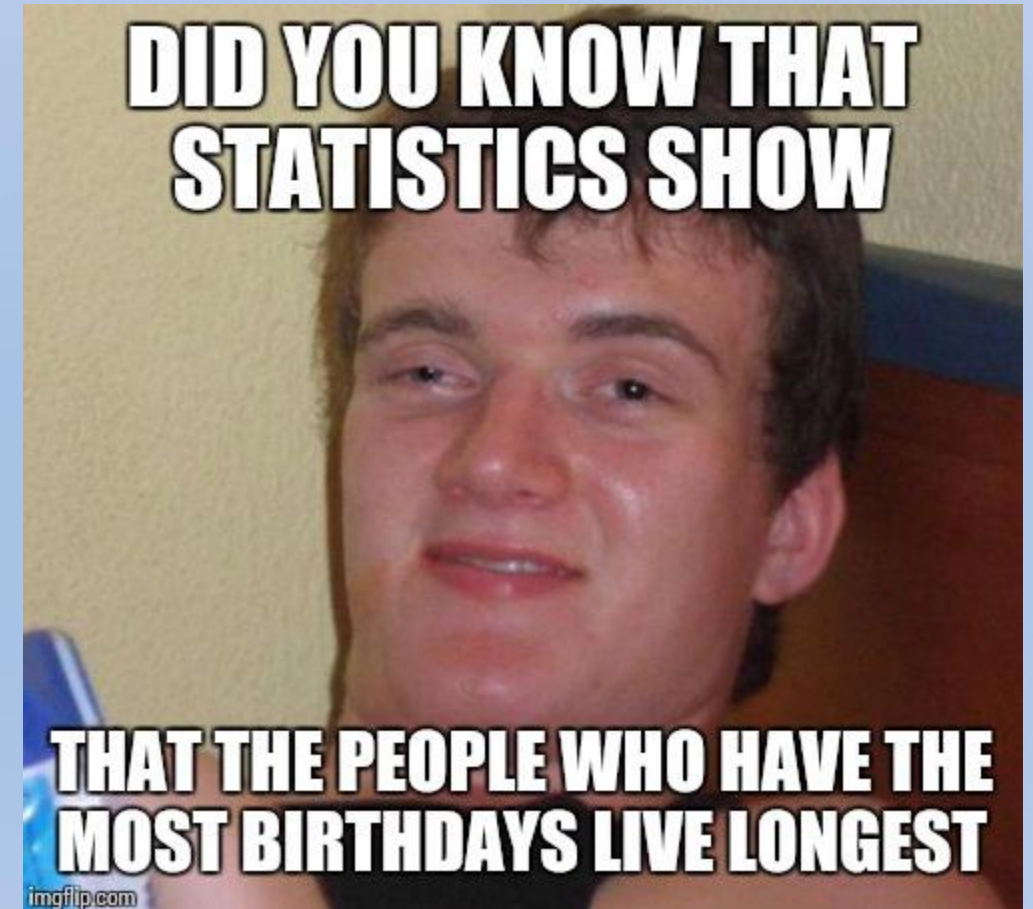


Type II error
(false negative)



Effect size (1)

- Definisi yang paling lugas dari *effect size* adalah “...***the magnitude, or size, of an effect..***” (Cohen 1992)
- Kadang-kadang didefinisikan sebagai **nilai relatif** dibandingkan dengan ***null effect*** (Kelly & Preacher 2012)
- *Effect size* dapat dibandingkan antar studi
- Salah satu bentuknya adalah Cohen’s *d*, atau hanya “*d*.” Digunakan dalam uji perbedaan antara 2 kelompok independen (*independent sample t-test*)



Effect size (2)

- Interpretasi d (Cohen 1988) (**disclaimer**: Cohen memohon patokan ini diabaikan)
 - .8 = besar (8/10 dari unit standar deviasi)
 - .5 = sedang (1/2 dari unit standar deviasi)
 - .2 = kecil (1/5 dari unit standar deviasi)
- Uji hipotesis yang berbeda menggunakan parameter *effect size* yang berbeda (Lalongo 2012)
 - <http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/effectSize>
- Effect Size Calculator
 - <https://www.danielsoper.com/statcalc/default.aspx>
 - <https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html>



Kesalahan dlm inferensi

- **Kesalahan tipe 1:** menyimpulkan ada efek/hasil signifikan ($p < .05$), ketika H0 yang benar (*no effect*)
- α : *probabilitas* terjadinya kesalahan tipe 1
- **Kesalahan tipe 2:** menyimpulkan tidak ada efek/hasil tidak signifikan ($p > .05$), ketika H1 yang benar
- β : *probabilitas* terjadinya kesalahan tipe 2
- $1-\beta$ (*statistical power*): *probabilitas* mendeteksi adanya efek/hasil signifikan ($p < .05$), ketika H1 yang benar.
- α dan β seperti jungkat-jungkit.
 - Yang satunya naik, pasti mengakibatkan satunya turun.



Sampel/Populasi	Tidak Efektif	Efektif
	Efektif False Positive (FP) (α)	Tidak Efektif True Positive (TP) $(1-\beta)$
Efektif	True Negative (TN) $(1-\alpha)$	False Negative (FN) (β)
Tidak Efektif		

Esmeralda menduga bahwa:

- Peluang terjadinya ia melakukan FP = 5%
- Peluang terjadinya ia melakukan FN = 20%
- Peluang obatnya efektif digunakan orang lain yang bukan sampelnya (di Populasi) adalah 50:50

Perlu diingat!!

Sampel: domain peneliti, dapat diketahui dari data

Populasi: domainnya Allah, kita ga pernah tahu! ☺



Sampel/Populasi	Tidak Efektif (50%)	Efektif (50%)
Efektif $\alpha: 5\%; 1-\beta: 80\%$	False Positive $5\% * 50\% = 2.5\%$	True Positive $80\% * 50\% = 40\%$
Tidak Efektif $1-\alpha: 95\%; \beta: 20\%$	True Negative $95\% * 50\% = 47.5\%$	False Negative $20\% * 50\% = 10\%$



True Negative merupakan
outcome yang paling mungkin di
populasi!

Trus piye?

Sampel/Populasi	Tidak Efektif (50%)	Efektif (50%)
Efektif $\alpha: 5\%; 1-\beta: 99\%$	False Positive $5\% * 50\% = 2.5\%$	True Positive $99\% * 50\% = 49.5\%$
Tidak Efektif $1-\alpha: 95\%; \beta: 1\%$	True Negative $95\% * 50\% = 47.5\%$	False Negative $1\% * 50\% = 0.5\%$



Sampel/Populasi	Tidak Efektif (50%)	Efektif (50%)
Efektif α : 1%; $1-\beta$: 80%	False Positive $1\% * 50\% = 0.5\%$	True Positive $80\% * 50\% = 40\%$
Tidak Efektif $1-\alpha$: 99%; β : 20%	True Negative $99\% * 50\% = 49.5\%$	False Negative $20\% * 50\% = 10\%$



Sampel/Populasi	Tidak Efektif (30%)	Efektif (70%)
Efektif α : 5%; $1-\beta$: 80%	False Positive $5\% * 30\% = 1.5\%$	True Positive $80\% * 70\% = 56\%$
Tidak Efektif $1-\alpha$: 95%; β : 20%	True Negative $95\% * 30\% = 28.5\%$	False Negative $20\% * 70\% = 14\%$



Agar penarikan kesimpulan akurat
(TP), naikkan *statistical power*
($1-\beta$)

Bagaimana mengoptimalisasi *power*?

- Meningkatkan $\alpha \rightarrow$ misal dari umumnya 0.05 menjadi 0.1
 - tentu saja ini tidak diinginkan, kita mau α dan β sama-sama rendah.
- Naikkan *effect size*
 - Pilih prediktor dengan justifikasi yang jelas
 - Dalam eksperimen, sebaiknya gunakan *within-group design*
- Tes statistik yang *one-tailed* memiliki *power* yang lebih tinggi daripada *two-tailed test*
- Naikkan *n (sample size)* atau turunkan *s (standar deviasi)*
 - Dalam menghitung *test statistics*, kita membagi standar deviasi dengan akar *n* ($s/\sqrt{n}$) - penurunan *s* membuat *t* menjadi lebih kecil, seperti halnya meningkatkan *n* - membagi dengan jumlah yang lebih kecil memberi kita nilai yang lebih besar dari *z* atau *t*, yang menghasilkan peningkatan peluang menolak H_0



Berapa besar *power* yang optimal?

- Umumnya, konsensus menyatakan 0.8 (80%) termasuk memadai untuk mendeteksi adanya efek.
 - Power=0.8 → 80% peluang mendeteksi adanya efek, 20% peluang melakukan kesalahan tipe 2
- Sebelum melakukan pengambilan data, kita dapat melakukan *power analysis* (secara *a priori*) yang memberikan informasi kepada kita **berapa banyak jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mendeteksi ES sebesar x dengan *power* sebesar 80%**
- *Software* yang dapat digunakan:
 - R (*package* pwr, PowerR, psych, dll)
 - jamovi (*module* jpower)
 - G*Power (<http://www.gpower.hhu.de/>)



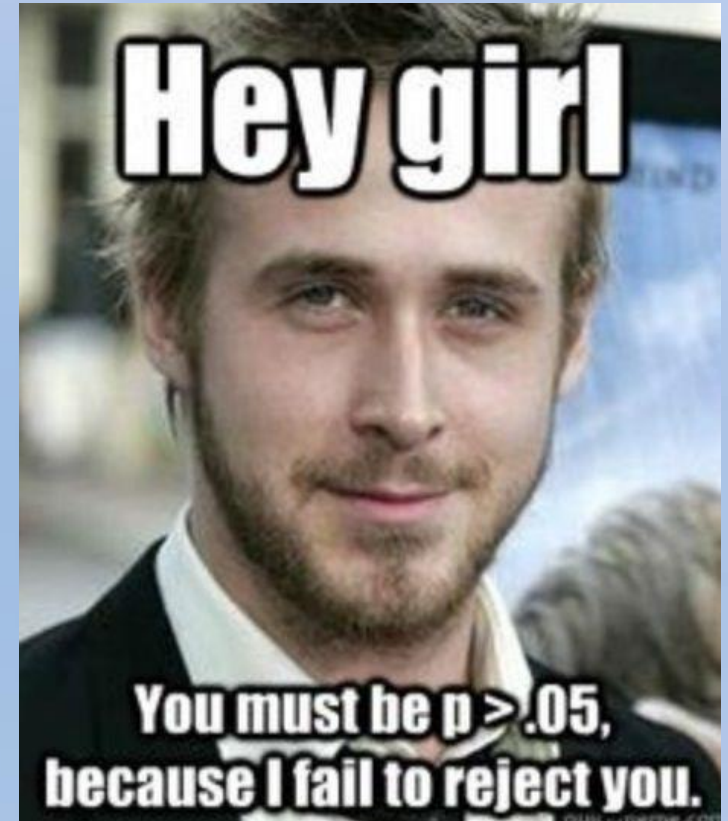
p-value a.k.a taraf signifikansi (1)

- Sering digunakan sebagai indikator ditolak/diterimanya hipotesis

MITOSNYA...

- $p < 0.05$ ---- H_0 ditolak, H_a diterima
- $p > 0.05$ ---- H_0 diterima, H_a ditolak

Seolah-olah realitas kita ter-oposisi biner
Padahal...



p-value a.k.a taraf signifikansi (2)

- Hampir semua artikel ilmiah di Psikologi menyandarkan kesimpulan inferensialnya dengan menggunakan informasi mengenai **taraf signifikansi** (*p-value - statistical significance*) sebagai **patokan/bukti** untuk **menerima/menolak hipotesis**, padahal informasi ini **bermasalah dalam tataran praktis**.
 - Signifikan = seberapa beda?
 - Signifikan = seberapa kuat/besar?
 - Taraf signifikansi **tidak mengandung informasi apapun** mengenai jarak antara dua kelompok yang diteliti (pada kasus penelitian komparasi antara dua kelompok; *substantive significance* – Kelley & Preacher 2012), dan taraf signifikansi tidak dapat dibandingkan antar studi.
 - Akibatnya, nilai informasi suatu artikel ilmiah menjadi amat kecil.



p-value adalah...

- ***P-value***: probabilitas peneliti (lain/penelitian yang lain) pada kelompok sampel yang berbeda (namun pada populasi yang sama) mengobservasi/mendapati nilai yang ekstrim, dengan asumsi H_0 benar (*no effect*) → berlaku dalam jangka panjang (pada N studi = ∞)
 - Amel berasumsi bahwa semua dosen Fakultas Psikologi sama cantiknya (H_0)
 - Setelah Amel bandingkan kecantikannya dengan dosen yang lain, lho... ternyata Amel adalah yang tercantik di Fakultas Psikologi (H_a)
 - *P-value* adalah “...peluang dosen lain bisa secantik Amel, kalo seandainya benar bahwa semua dosen sama cantiknya”
- **Tutorial menginterpretasi $p\text{-value} > 0.05$**
https://rameliaz.github.io/courses/st_neg-result/



p-value: masih signifikan?

- Apabila peneliti **tidak berintensi** melakukan generalisasi (hanya tertarik pada temuan di level sampel), *taraf signifikansi tidak diperlukan*. Dalam situasi ini, informasi mengenai ***effect size*** saja sudah memadai untuk penarikan kesimpulan.
- Ketika menginvestigasi *effect size* dengan ***sample size yang kecil***, *taraf signifikansi* akan memberikan **informasi yang menyesatkan**. Berbeda dengan yang umum diketahui, taraf signifikansi **bukan indikator besarnya efek**, melainkan fungsi dari *sample size*, *power* dan *p-values*.
- Ketika menginvestigasi *effect size* dengan ***sample size yang besar***, taraf signifikansi dapat memberikan **informasi yang menyesatkan**, karena **efek yang amat kecil dan trivial** dapat sama-sama menghasilkan kesimpulan signifikan secara statistik.

(Neill, 2008)

<http://www.wilderdom.com/research/effectsizes.html>



Berbagai mitos...

- Dalam paradigma *null hypothesis significance testing* (NHST), ketika kita melakukan uji hipotesis, kita **hanya** melakukan **kontrol** pada **kesalahan tipe 1**, sehingga kita hanya bisa menghasilkan **bukti yang mendukung/menolak H_0** → Fisher's NHST!
- Kita **cenderung 'mengabaikan' kesalahan tipe 2**
- Ketika H_0 gagal ditolak ($p > 0.05$), ada dua kemungkinan:
 - **Mungkin** H_0 benar / efek tidak ada atau trivial
 - **Mungkin** *sample size*nya tidak cukup besar untuk menolak H_0 , sehingga *statistical power*nya rendah!
- Namun *power* sebaiknya diestimasi sebelum studi (*a priori*), dengan merencanakan jumlah sampel sebelum pengambilan data.



Bagaimana cara menggunakan *p-value* dan ES?

P-value/ES	Besar	Kecil
Signifikan	Efek IV terhadap DV besar dan cenderung konsisten	Efek IV terhadap DV sebenarnya kecil , tetapi mengalami overestimasi karena <i>sample size</i> besar
Tidak signifikan	Efek IV terhadap DV besar, tetapi <u>power terlalu rendah</u> untuk mendeteksi efek tsb atau Efek IV terhadap DV besar, tapi reliabilitasnya tidak diketahui.	Efek IV terhadap DV <u>kecil</u>



Effect size dan power

- Kalau pada sampel kecil *nothing is significant*, sedangkan pada sampel besar *anything is significant...*
- Lalu bagaimana cara kita menentukan jumlah sampel yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar?
- Maksimalkan *statistical power*!





"Thank you. You've been a great audience."